

题目

第一过渡系金属 **M** 的氯化物 **A** 为红色顺磁性液体，其分子为四面体构型，磁矩 $\mu = 1.7B.M.$ 。**A** 在惰性气氛中加热时，放出氯气，生成化合物 **B**；**B** 中氯做六方最密堆积，金属原子填入三分之一的八面体空隙。在高压的一氧化碳气氛下，若有二乙二醇二甲醚，以下可简记为 **L**) 存在，**B** 被金属 **Na** 还原，得到 1:1 型盐 **C**；**C** 的阳离子为 **Na** 的八面体配离子，阴离子为 **M** 的八面体配离子。**C** 与大量稀磷酸反应，放出氢气并得到绿色固体 **D**；**D** 具有顺磁性，可升华，易着火。**D** 在四氢呋喃(可简记为 **THF**) 中发生歧化，用二氯甲烷可重结晶出歧化产物 **E**；**E** 为 1:2 型盐，其阳离子通过 $M \cdots O$ 的静电作用和 2 个阴离子相连接，使得在其结构中所有的 **M** 均为八面体配位。根据以上信息，选出下列正确选项。

- A. 其他选项均不正确
- B. **A** 中有 2 个未成对电子
- C. **M** 的常见氧化物中不存在 M_2O_5
- D. **B** 中含有 2 个氯
- E. **C** 的阳离子中含有三个二乙二醇二甲醚
- F. **C** 的阴离子具有较强的氧化性
- G. **D** 的结构是八面体构型且含有四种元素
- H. **E** 中的阴离子与 **C** 中的阴离子不相同
- I. **E** 中价态更高的 **M** 的周围配体中配位原子有两种不同的化学环境

答案

正确答案: **I**

详细解析

A 为四面体构型氯化物说明 **A** 的化学式为 MCl_4 ，根据磁矩计算公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ ，得出单电子数量为1，**B** 选项不对

CHECKPOINT

1 PTS

根据磁矩计算出单电子数量为1

四面体场通常都为高自旋，又因为单电子数量为1，金属 **M** 为+4价，所以推测出金属本身有5个价层电子，因此 **M** 为 **V**，**V** 存在常见氧化物 V_2O_5 ，**C** 选项不对

CHECKPOINT

1 PTS

推断出 **M** 为 **V**

B 由 **A** 放出氯气得到，也应为 **V** 的氯化物，同时 **V** 占据 **Cl** 构成的1/3八面体空隙，所以 **B** 为 VCl_3 ，**D** 选项不对。

CHECKPOINT

1 PTS

推断出 **B** 为 VCl_3

C 中阴阳离子为八面体配位，在高压 CO 气氛中生成，推测阴离子为 V 的 CO 六配位。阳离子为 Na 被配体 **L** 配位。配体 **L** 为三齿配体，所以阳离子化学式为 NaL_2^+ ，**C** 化学式为 $[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6]$

CHECKPOINT

2 PTS

推断出 **C** 为 $[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6]$

C 与酸反应放出氢气生成 **D**，说明 **C** 被氧化，应为 $\text{V}(\text{CO})_6^-$ 失去电子，生成 $\text{V}(\text{CO})_6$ 。**G** 选项中 **D** 为八面体构型没错，但仅含有三种元素。

G 不对。

CHECKPOINT

1 PTS

推断出 **D** 为 $\text{V}(\text{CO})_6$

D 发生歧化反应生成 **E**，阴离子应为 $\text{V}(\text{CO})_6^-$ ，由于阴阳离子比例为 2:1，所以阳离子中心为 V^{2+} ，又因阳离子与两个阴离子的 O 相连，所以剩余四个配位位点，应为 4 个 THF 。所以 **E** 为 $[\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2$ 。所以 **E** 选项阳离子中仅含两个二乙二醇二甲醚，**E** 不对。**H** 选项中 **E** 和 **C** 有相同阴离子，**H** 不对。

F 选项， $\text{V}(\text{CO})_6^-$ 具有负电荷，具有较强的还原性而非氧化性，**F** 不对。

E 的结构为直线型，两个阴配离子中间夹有被 4 个四氢呋喃配位的阳离子，两个 $\text{V}(\text{CO})_6^-$ 各自的其中一个 CO 参与中心阳离子配位，共有 THF 和 CO 两种环境的 O 参与阳离子配位，**I** 选项正确

CHECKPOINT

2 PTS

推断出 **E** 为 $[\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2$

CHECKPOINT

2 PTS

E 的结构为直线型，两个阴配离子中间夹有被4个四氢呋喃配位的阳离子，两个 $\text{V}(\text{CO})_6^-$ 各自的其中一个 CO 参与中心阳离子配位